

C++ 期末專題使用說明文件：文字版 RPG 遊戲

一、 遊戲名稱與小組成員

- 遊戲名稱： C++ 終端機大冒險：勇者鬥怪物
- 小組成員： 林明亮 (學號：S11259053)
- **GitHub 協作開發帳號 (分工作業紀錄)**： onepunchlin、linliangliang61-lgtm、linonce1112-afk(助教抱歉，這三個都是我的帳號，因為我找不到人，然後找我一組的人好像也沒消息，所以我最後才透過這個方式來完成)

二、 Github 專案連結

- 專案網址： <https://github.com/onepunchlin/cpp-rpg-project>

三、 遊戲操作方式

本遊戲採「回合制」終端機文字互動，全程使用鍵盤輸入數字來進行遊玩。

1. **戰鬥前準備**： 遊戲啟動後，玩家需先於「冒險公會佈告欄」輸入數字 1 到 3，選擇欲討伐的怪物難度。
2. **戰鬥中操作**： 進入戰鬥後，當畫面顯示「【你的回合】」時，系統會列出四種行動選項：
 - 1：普通攻擊
 - 2：使用技能 (火球術)
 - 3：使用道具 (回復藥水)
 - 4：跳過回合 (防禦 / 觀察)
3. **防呆機制**： 若玩家輸入範圍外的數字，系統會提示輸入錯誤並要求重新選擇；若道具數量已歸零仍選擇 3，系統會提示「已經用完了，無法使

用」並讓玩家重新選擇行動，不會白白浪費一回合。

四、 角色、技能、物品、怪物的簡單介紹

- **Player (角色 - 勇者)**： 玩家扮演的主角，初始血量 100，基礎攻擊力 20。
- **Monster (怪物群)**： 本次戰鬥的敵人，系統內建三種不同難度的怪物供玩家選擇：
 - 凶暴史萊姆 (難度★☆☆)：血量 80 / 攻擊力 15 / 掉落金幣 50G
 - 哥布林大軍 (難度★★☆)：血量 120 / 攻擊力 25 / 掉落金幣 100G
 - 遠古巨龍 (難度★★★)：血量 300 / 攻擊力 45 / 掉落金幣 500G
- **Skill (技能 - 火球術)**： 強力的魔法攻擊手段，施放可對怪物造成 45 點傷害，消耗 10 點 MP（為未來擴充保留之設計）。
- **Item (物品 - 回復藥水)**： 恢復型道具，使用後可恢復玩家 30 點血量。初始擁有數量為 3 瓶。

五、 遊戲勝利與失敗條件

- **勝利條件**： 透過合理分配行動，將敵方怪物的血量扣減至 0(含) 以下。勝利後系統會進行金幣結算並結束遊戲。
- **失敗條件**： 玩家「勇者」的血量被怪物攻擊至 0(含) 以下。系統會顯示 GAME OVER 畫面並結束程式。

六、 小組分工說明

為落實 Git 版本控制與團隊協作規範，本專題劃分三個職責，透過建立 Branch 獨立開發，並使用 Pull Request (PR) 進程式碼審核與合併：

- **專案主導與核心邏輯 (帳號：onepunchlin)**： 負責建立 GitHub 倉庫、

初始化 `.gitignore`。實作 `Player` 類別與 `main.cpp` 的回合制戰鬥主迴圈。並負責審核另外兩位成員的 PR，執行最終的 `Code Review` 與 `Merge`。

- **戰鬥系統設計 (帳號：linliangliang61-lgtm)：** 負責實作敵方 `Monster` 類別（數值與行為邏輯）與 `Skill` 類別（技能傷害與數值設定），確保戰鬥數值平衡。
- **後勤支援與文件 (帳號：linonce1112-afk)：** 負責實作 `Item` 類別（道具回復效果與數量扣除邏輯）。並負責進行遊戲最終測試、擷取執行畫面與撰寫本份 `Word` 說明文件。

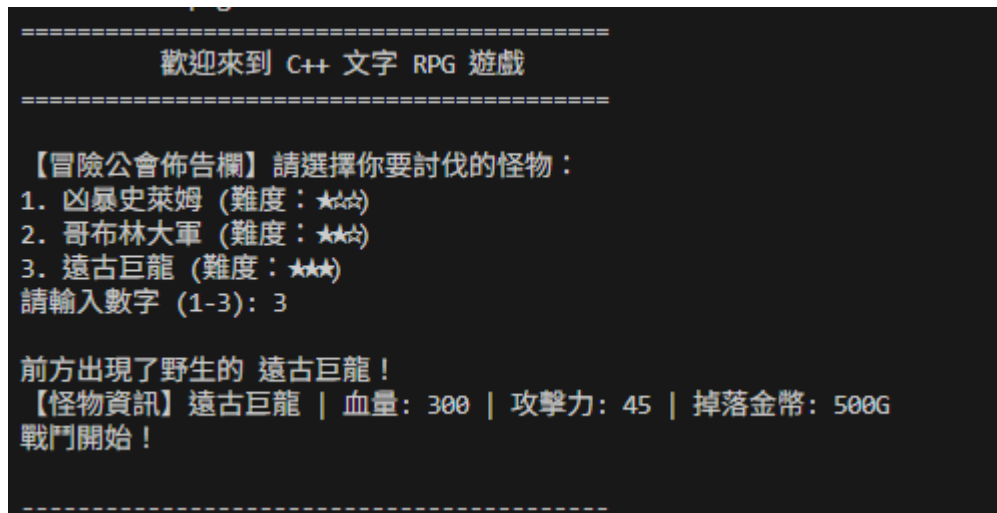
七、額外創意功能 (Bonus Features)

為了增加遊戲的豐富度與程式碼的深度，本專題在基礎要求外，額外實作了以下功能：

1. **多重難度與指標動態綁定：** 遊戲不再固定生成單一敵人，而是實例化了三隻不同強度的怪物。我們運用了 **C++ 的指標 (Pointer) Monster*** `targetMonster` 來動態指向玩家選擇的怪物。此設計讓戰鬥主迴圈不需要重複撰寫（不需要寫三份 `if-else` 迴圈），只需透過指標呼叫 `->takeDamage()` 即可靈活應對不同的敵人，充分展現物件導向與指標結合的優勢。
2. **跳過回合 (戰術防禦)：** 新增了「跳過回合」選項，讓玩家在血量健康且欲保留道具時，可以選擇按兵不動，直接觸發怪物的反擊階段，完善了回合制遊戲的戰術多樣性。

八、 遊戲畫面或執行結果截圖

1. 【截圖一】：開局選單（展示選擇怪物的畫面與難度提示）。



2. 【截圖二】：戰鬥過程（展示普通攻擊、施放技能、道具回血的數值變化）。

=====

歡迎來到 C++ 文字 RPG 遊戲

=====

【冒險公會佈告欄】請選擇你要討伐的怪物：

1. 凶暴史萊姆 (難度：★★☆)
 2. 哥布林大軍 (難度：★★☆)
 3. 遠古巨龍 (難度：★★★)
- 請輸入數字 (1-3): 1

前方出現了野生的 凶暴史萊姆！

【怪物資訊】凶暴史萊姆 | 血量：80 | 攻擊力：15 | 掉落金幣：50G
戰鬥開始！

【你的回合】

勇者 的血量：100

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 4

勇者 選擇按兵不動，仔細觀察敵人的破綻！(跳過本回合)

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量：85

【你的回合】

勇者 的血量：85

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 4

勇者 選擇按兵不動，仔細觀察敵人的破綻！(跳過本回合)

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量：70

=====

【你的回合】

勇者 的血量: 70

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 4

勇者 選擇按兵不動，仔細觀察敵人的破綻！(跳過本回合)

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量: 55

【你的回合】

勇者 的血量: 55

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 1

勇者 揮舞武器，發動了攻擊！造成了 20 點傷害！

怪物 [凶暴史萊姆] 受到了 20 點傷害！剩餘血量: 60

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量: 40

【你的回合】

勇者 的血量: 40

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [凶暴史萊姆] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 15

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量: 25

【你的回合】

勇者 的血量: 25

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [凶暴史萊姆] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 0

=====

戰鬥結束！你擊敗了 凶暴史萊姆！

獲得了 50 枚金幣！

=====

Press any key to continue . . . █

=====

歡迎來到 C++ 文字 RPG 遊戲

=====

【冒險公會佈告欄】請選擇你要討伐的怪物：

1. 凶暴史萊姆 (難度：★★☆)
2. 哥布林大軍 (難度：★★☆)
3. 遠古巨龍 (難度：★★★)

請輸入數字 (1-3): 3

前方出現了野生的 遠古巨龍！

【怪物資訊】遠古巨龍 | 血量：300 | 攻擊力：45 | 掉落金幣：500G
戰鬥開始！

【你的回合】

勇者 的血量：100

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [遠古巨龍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量：255

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量：55

【你的回合】

勇者 的血量：55

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 4

勇者 選擇按兵不動，仔細觀察敵人的破綻！(跳過本回合)

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量：10

【你的回合】

勇者 的血量：10

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 4

勇者 選擇按兵不動，仔細觀察敵人的破綻！(跳過本回合)

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量：0

=====

勝敗乃兵家常事，大俠請重新來過...

--- GAME OVER ---

=====

Press any key to continue . . .

前方出現了野生的 凶暴史萊姆！

【怪物資訊】凶暴史萊姆 | 血量：80 | 攻擊力：15 | 掉落金幣：50G
戰鬥開始！

【你的回合】

勇者 的血量：100

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4)：3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量：130

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量：115

【你的回合】

勇者 的血量：115

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x2)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4)：3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量：145

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量：130

【你的回合】

勇者 的血量：130

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x1)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4)：3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量：160

【怪物的回合】

怪物 [凶暴史萊姆] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 15 點傷害！

勇者 受到了 15 點傷害！剩餘血量：145

【你的回合】

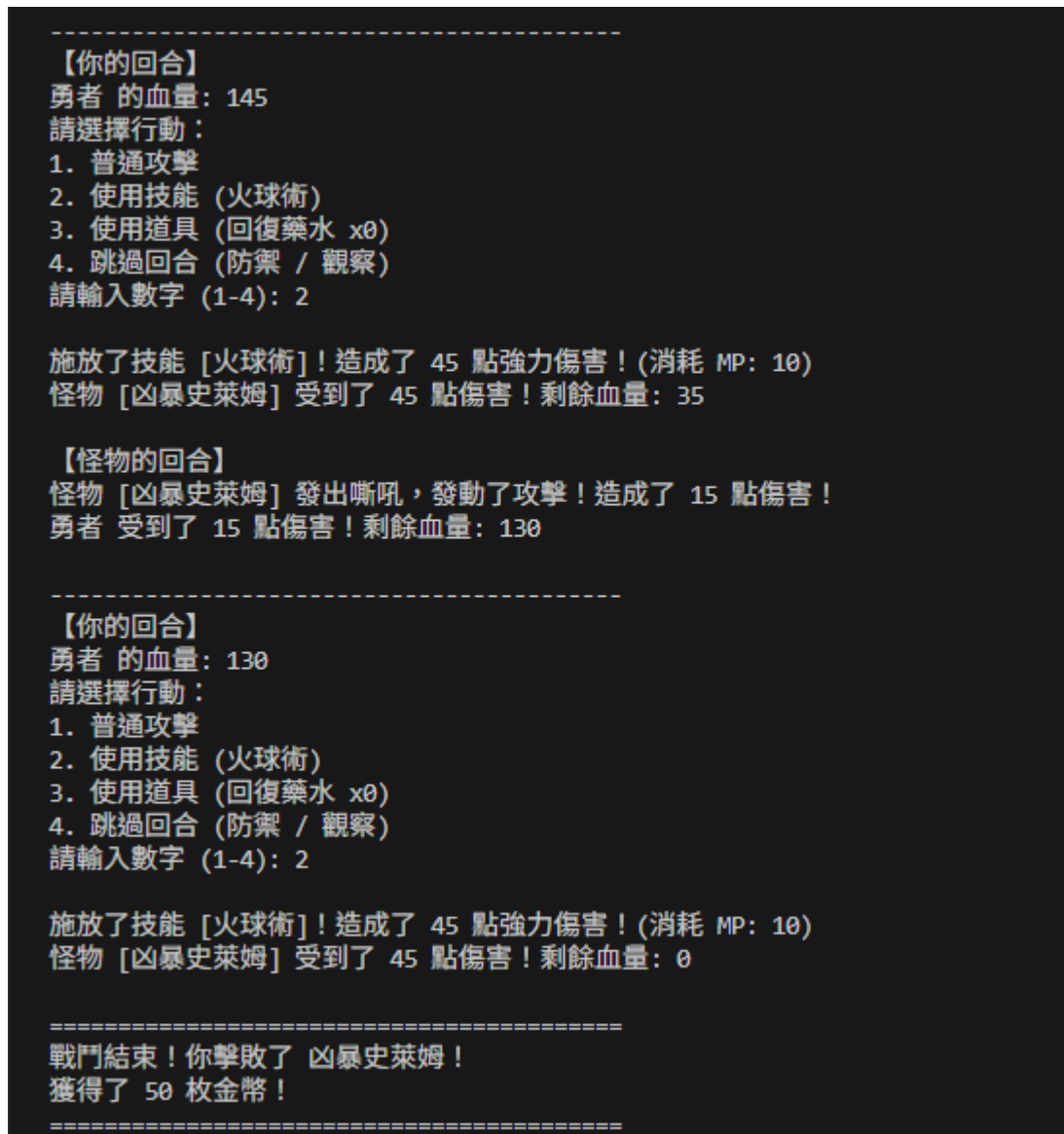
勇者 的血量：145

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x0)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4)：3

[回復藥水] 已經用完了，無法使用！



3. 【截圖三】：防呆與結算（展示道具用完的提示，或是擊敗怪物的結算畫面）。

【你的回合】

勇者 的血量: 100

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 5

輸入錯誤，請重新輸入！

【你的回合】

勇者 的血量: 100

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量: 130

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 85

【你的回合】

勇者 的血量: 85

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x2)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量: 115

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 70

【你的回合】

勇者 的血量: 70

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x1)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 3

使用了 [回復藥水]！產生了 30 點效果。

勇者 恢復了 30 點血量！當前血量: 100

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 55

【你的回合】

勇者 的血量: 55

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x0)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 3

[回復藥水] 已經用完了，無法使用！

【你的回合】

勇者 的血量: 55

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x0)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 3

[回復藥水] 已經用完了，無法使用！

【你的回合】

勇者 的血量: 55

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x0)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [遠古巨龍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 255

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 10

【你的回合】

勇者 的血量: 10

請選擇行動:

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x0)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [遠古巨龍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 210

【怪物的回合】

怪物 [遠古巨龍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 45 點傷害！

勇者 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 0

=====

勝敗乃兵家常事，大俠請重新來過...

--- GAME OVER ---

=====

=====

歡迎來到 C++ 文字 RPG 遊戲

=====

【冒險公會佈告欄】請選擇你要討伐的怪物：

1. 凶暴史萊姆 (難度：★★☆)
2. 哥布林大軍 (難度：★★☆)
3. 遠古巨龍 (難度：★★★)

請輸入數字 (1-3): 2

前方出現了野生的 哥布林大軍！

【怪物資訊】哥布林大軍 | 血量: 120 | 攻擊力: 25 | 掉落金幣: 100G
戰鬥開始！

【你的回合】

勇者 的血量: 100

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [哥布林大軍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 75

【怪物的回合】

怪物 [哥布林大軍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 25 點傷害！

勇者 受到了 25 點傷害！剩餘血量: 75

【你的回合】

勇者 的血量: 75

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [哥布林大軍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 30

【怪物的回合】

怪物 [哥布林大軍] 發出嘶吼，發動了攻擊！造成了 25 點傷害！

勇者 受到了 25 點傷害！剩餘血量: 50

【你的回合】

勇者 的血量: 50

請選擇行動：

1. 普通攻擊
2. 使用技能 (火球術)
3. 使用道具 (回復藥水 x3)
4. 跳過回合 (防禦 / 觀察)

請輸入數字 (1-4): 2

施放了技能 [火球術]！造成了 45 點強力傷害！(消耗 MP: 10)

怪物 [哥布林大軍] 受到了 45 點傷害！剩餘血量: 0

=====

戰鬥結束！你擊敗了 哥布林大軍！

獲得了 100 枚金幣！

=====